



EDWIN BELISARIO CALDERÓN AGUILERA

INGENIERO DE SISTEMAS
INGENIERO INDUSTRIAL

CONTACTO

- 📍 Santa Marta, Magdalena
Colombia
- ☎ +57 301 409 9377
- ✉ edwinaguilera777@gmail.com
- in linkedin.com/in/
edwin-belisario
- 📁 Portafolio web con
asistente de IA
- 📄 C.C. 1.083.023.752

INDICADORES

- 11 años de trayectoria en
tecnología (desde 2015)
- 50+ personas lideradas en
equipos multidisciplinarios
- 200 operadores gestionados en
3 departamentos
- 3 proyectos de I+D, uno
financiado vía BPIN
- 1 software propio registrado
ante la DNDA

EDUCACIÓN

- Ingeniería de Sistemas
Universidad del Magdalena · 2018
- Ingeniería Industrial
Universidad del Magdalena · 2023 –
2026

IDIOMAS

- Español — Nativo
- Inglés — B2 Intermedio

Diagnostico el problema como **ingeniero industrial** y construyo la solución como **ingeniero de sistemas**.

Arquitectura de software · Liderazgo técnico · Ciberseguridad · Datos & IA · Transformación digital

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas con **11 años de experiencia** construyendo soluciones tecnológicas de extremo a extremo: levantamiento de la necesidad, arquitectura, desarrollo full-stack, base de datos, infraestructura, despliegue, seguridad y operación. Mi formación paralela en **Ingeniería Industrial** me permite leer la organización —sus procesos, cuellos de botella y costos— antes de escribir la primera línea de código.

Perfil de **problem-owner end-to-end**: identifico el problema, diseño la solución, elijo el stack, la construyo, la despliego y la sostengo. He **liderado equipos de hasta 50 personas**, administrado la información de **cerca de 200 operadores en tres departamentos**, coordinado **investigación aplicada financiada con recursos públicos (BPIN)** y registrado software propio ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Situación actual: soy el **único perfil de tecnología** de una refinería de petróleo sin área de TI ni ingenieros de sistemas en toda su planta. Asumí de facto la función completa del área —**auditoría de ciberseguridad, hardening, redes, nuevo sitio web corporativo, intranet y dirección creativa**— con reconocimiento económico adicional por parte de la organización.

COMPETENCIAS CLAVE

- Arquitectura de Software
- Liderazgo Técnico / Tech Lead
- Full-Stack Senior
- Ciberseguridad & Hardening
- Auditoría de Seguridad
- Respuesta a Incidentes
- Infraestructura Linux & Redes
- Modelado de Bases de Datos
- Data Engineering & BI
- IA Aplicada & Chatbots
- Automatización de Procesos
- Gestión de Proyectos
- Mejora Continua / Lean
- UX / UI
- Realidad Extendida (VR/AR/MR)
- Dirección Creativa

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Tecnología & Transformación Digital 2026 – ACTUAL
Responsable técnico único de la organización
Petroil S.A. — Refinería de petróleo · Santa Marta

Ingresé como practicante de Ingeniería Industrial en Aseguramiento de la Calidad. Tras detectar y reportar fallas críticas en la plataforma digital corporativa, la organización me asignó la responsabilidad técnica integral y una compensación adicional por ello.

- Ciberseguridad:** lidero la **auditoría de seguridad** de la infraestructura corporativa —servidor arrendado y sitio web tercerizado— con reporte formal de hallazgos, plan de remediación y **endurecimiento (hardening)** de la plataforma.
- Redes e infraestructura:** diagnosticué y resolví bloqueos que impedían el acceso a servicios críticos desde la red corporativa, restableciendo la operación de las áreas afectadas.
- Producto web:** diseño, maqueto y desarrollo el **nuevo sitio web corporativo completo**, reemplazando un WordPress obsoleto y tercerizado. La maqueta que presenté como referencia fue aprobada tal cual y la construcción quedó a mi cargo.
- Intranet corporativa:** diseño y construyo desde cero la intranet de la compañía —inexistente hasta ahora— como base de la gestión documental y de procesos internos.
- Dirección creativa:** ante la ausencia de un área de creatividad, apporto concepto, identidad visual, maquetación, generación de imagen y video con IA, y edición de piezas audiovisuales.
- Innovación:** concebí el proyecto **«Ala de Sable»** —conservación del colibrí *Campylopterus phainopeplus*, endémico y en peligro crítico de la Sierra Nevada, como eje de marca y comunicaciones— y un programa de **Realidad Virtual** para inducción, simulacros de emergencia y marketing experiencial.

STACK TÉCNICO · I

LENGUAJES

JavaScript ES6+

Node.js

PHP

Python

SQL

R

VBA / Access

FRONTEND & UX

Angular

HTML5

CSS3

Diseño de interfaces

Accesibilidad

Responsive

BACKEND & DATOS

Laravel

MySQL

SQLite / WASM

Modelado relacional

Migraciones versionadas

Diseño de APIs

APLICACIONES DE ESCRITORIO

Electron

IPC / contextBridge

electron-builder

NSIS

INFRAESTRUCTURA & SEGURIDAD

Linux

Admin. de servidores

Redes

Hardening

Auditoría

Respuesta a incidentes

Git

REGISTRO LEGAL

Software de autoría propia registrado ante la **Dirección Nacional de Derecho de Autor** — Ministerio del Interior de Colombia.

Libro—Tomo—Partida **13-93-10**.

Coordinador de Desarrollo de Software & Co-investigador

SEP 2021 – FEB 2023

Universidad del Magdalena — Vicerrectoría Administrativa · Santa Marta

Proyecto BPIN 2020000100758 — «Sistema Tecnológico Integrado para la promoción de la salud mental». Órdenes OPSP-VAD-1429-2021 y OPSP-VAD-1171-2022.

- Lideré un equipo de 3 desarrolladores, definiendo arquitectura, estándares de código, alcance y entregables.
- Diseñé y desarrollé una **plataforma web full-stack (Angular + PHP/Laravel + MySQL)** para la captura, validación y gestión de datos de campo y laboratorio, reemplazando procesos manuales dispersos.
- Automaticé el procesamiento de información y la generación de reportes, **reduciendo drásticamente el tiempo entre la recolección del dato y la decisión**.
- Administré **bases de datos y despliegues en servidores Linux**, garantizando disponibilidad y continuidad del sistema.
- Coordiné el levantamiento de información in situ y la sistematización de los productos científicos del proyecto.

Ingeniero de I+D — Prototipado y Señales Biomédicas

2023 – 2024

Universidad del Magdalena — Vicerrectoría de Investigación · Santa Marta

Órdenes OPSP-VIN-0158-2023 (jun-dic 2023) y OPSP-VIN-0157-2024 (abr-ago 2024) — «Sistema de detección de la atención a partir de la actividad eléctrica del corazón para el refuerzo diagnóstico del TDAH».

- Programé y ensamblé el **prototipo** de captura de señal electrocardiográfica: integración de hardware, lógica de adquisición y software de procesamiento.
- Diseñé el pipeline de **recolección, organización y análisis de datos fisiológicos** con mediación tecnológica.
- Participé en la generación de productos de investigación junto al investigador principal.

Responsable de Seguridad e Integridad de la Información

OCT – DIC 2022

Universidad del Magdalena — Vicerrectoría de Extensión · Contrato de Aporte ICBF N.º 228 de 2022

Orden OPSP-VEX-1182-2022.

- Respondí por la **seguridad, integridad y trazabilidad** de toda la información del programa, en medio físico y electrónico.
- Diseñé y mantuve la **base de datos de participantes** por municipio y zona, con control de ingresos, retiros y novedades.
- Estandaricé la digitalización y el registro en los sistemas de información institucionales, y consolidé los soportes de ejecución.

Fundador & Director de Operaciones

MAY 2018 – ACTUAL

VR Zone — Realidad Virtual · Santa Marta

Primer y único centro de Realidad Virtual arcade de Santa Marta.

- Fundé y escalé la empresa **desde cero**: modelo de negocio, operación, tecnología, finanzas y crecimiento.
- Construí **toda la identidad de marca** —naming, logotipo, sistema visual y slogan— y la presencia digital en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, más un catálogo digital de experiencias. **4.8/5** de calificación pública.
- Diseñé una **estrategia de fidelización** por tarjeta de sellos integrada a la experiencia de marca.
- Llevé la tecnología inmersiva a **colegios, universidades y ferias empresariales** como ponente y operador (Expo Corredores · FENALCO · Cajamag), evangelizando un concepto entonces desconocido en la ciudad.
- Analicé el comportamiento de clientes y rediseñé procesos operativos con base en datos propios de la operación.

DATOS & BI

Power BI

Excel avanzado

SPSS

R Studio

Visualización de datos

IA APLICADA

Asistentes conversacionales

Recuperación de información

Ingeniería de prompts

IA generativa

Automatización

XR & 3D

Unity

Unreal Engine

Blender

VR / AR / MR

HARDWARE

Prototipado

Señales ECG

ESC/POS

Lectores de código

DISEÑO & MULTIMEDIA

Photoshop

Illustrator

Canva

CapCut

OBS

AutoCAD

RECONOCIMIENTOS

- Referente nacional de buenas prácticas — ICBF, programa Generaciones con Bienestar.
- Top nacional de operadores en el cargue del sistema de información «Cuéntame».
- Premiación nacional desde Bogotá por la ejecución del proyecto a cargo.
- 4.8 / 5 de calificación pública acumulada en VR Zone.

Director de Sistematización y Gestión de Información

FEB 2016 – DIC 2019

Fundación Talentos · operador del ICBF · Magdalena y Sucre

Asumí la dirección del componente de información por mérito, siendo el perfil más joven del equipo directivo: a los 18 años mi remuneración equivalía a más de cuatro salarios mínimos de la época.

- Dirigí a los coordinadores del programa y respondí por la calidad, consistencia y trazabilidad de toda la data.
- Coordiné equipos de hasta 50 personas, rediseñando el flujo de información y los procesos operativos.
- Administré las bases de datos de programas sociales en múltiples departamentos, estandarizando los procesos de calidad de la información.
- El equipo recibió premiación nacional desde Bogotá y fue tomado como referente nacional de buenas prácticas en cargue de información y gestión de proyectos.

Desarrollador de Automatizaciones & Gestor de Bases de Datos

JUL 2015 – DIC 2016

Universidad del Magdalena · Programa «Generaciones con Bienestar» — ICBF

Primer empleo profesional, a los 17 años.

- Desarrollé en Microsoft Access un generador de reportes que producía archivos de Excel a partir de plantillas y de las bases de datos institucionales, automatizando un proceso enteramente manual.
- Por rendimiento fui promovido a administrar la información de tres regionales — Magdalena, La Guajira y Cesar— con cerca de 200 promotores a cargo.
- El programa se ubicó en el top nacional de operadores en el cargue del sistema «Cuéntame».

PROYECTOS DESTACADOS

InventarioTienda — ERP & Punto de Venta de escritorio

2026

Producto propio en producción · Arquitecto y desarrollador full-stack · Registrado ante la DNDA

Gestión integral de negocios de venta al por mayor y detal: inventario multi-presentación, ventas con lector de código de barras, cartera de clientes, reportes financieros y facturación térmica. Arquitectura modular en Electron (main / renderer / preload con contextBridge) con 8 módulos de negocio comunicados vía IPC, sin frameworks ni bundler. Base de datos relacional en SQLite (sql.js/WASM) con lógica FIFO real de costos por lote y un sistema de migraciones de esquema versionado que permite evolucionar la base en producción sin perder histórico. Impresión térmica vía comandos ESC/POS (Xprinter 80 mm + cajón), resolviendo fallas de un driver incompatible con el pipeline de Chromium. Reportes en PDF, analítica de ganancias y licenciamiento con expiración.

IMPACTO · Digitalicé la trazabilidad de +550 productos que se gestionaban 100 % a mano en cuaderno, sin visibilidad real del inventario. Automaticé el costeo FIFO en el 100 % de compras y ventas, y diagnosticué y corregí un error contable crítico que afectaba el 100 % de los pagos parciales de cartera e inflaba artificialmente las ganancias reportadas.

Stack: Electron · JavaScript ES6+ · Node.js · SQLite/WASM · jsPDF · ESC/POS · electron-builder · NSIS

«The Architect» — Asistente conversacional sobre mi perfil

2026

Diseño, motor de recuperación y base de conocimiento · 100 % client-side

Asistente de IA embebido en mi portafolio web que responde preguntas sobre mi trayectoria, proyectos y stack. Motor de recuperación propio: normalización y tokenización en español, índice invertido, ponderación TF-IDF con expansión de sinónimos, refuerzo por bigramas y detección de intención — sin backend, sin API keys y sin costo de inferencia, ejecutándose íntegramente en el navegador.

Stack: JavaScript vanilla · Recuperación de información · NLP en español · GitHub Pages

Plataforma BPIN — Sistema Tecnológico Integrado de Salud Mental

2021-23

Coordinador de desarrollo · Equipo de 3 desarrolladores · Proyecto de regalías BPIN 2020000100758

Plataforma web de captura, validación y análisis de datos psicosociales para un proyecto de ciencia y tecnología financiado con recursos públicos. Angular + PHP/Laravel + MySQL sobre infraestructura Linux, con generación automatizada de reportes e instrumentos de levantamiento en campo y laboratorio.

Stack: Angular · PHP/Laravel · MySQL · Linux · Despliegue y administración de servidores

SOPORTES VERIFICABLES

Certificado de **5 órdenes de servicios profesionales** expedido por la Universidad del Magdalena — Grupo de Contratación, 07-05-2024 — que acredita:

- OPSP-VIN-0157-2024
- OPSP-VIN-0158-2023
- OPSP-VAD-1171-2022
- OPSP-VEX-1182-2022
- OPSP-VAD-1429-2021

Registro de software ante la **DNDA** — Libro-Tomo-Partida 13-93-10.

Portafolio de diseño y contenido digital disponible como documento aparte.

DISPONIBILIDAD

Modalidad: presencial, híbrida o remota.

Ubicación: Santa Marta, Magdalena.

Roles de interés: Ingeniero de Sistemas Senior, Tech Lead, Jefe / Coordinador de TI, Arquitecto de Soluciones, Líder de Transformación Digital.

REFERENCIAS

Disponibles a solicitud, con soportes contractuales y certificaciones institucionales.

Prototipo de detección de atención (TDAH) por señal cardíaca

2023-24

Ingeniero de I+D · Hardware, adquisición de señal y análisis de datos

Prototipo de investigación aplicada que infiere estados de atención a partir de la **actividad eléctrica del corazón**, como refuerzo diagnóstico y didáctico del TDAH. Programación y ensamblaje del dispositivo, pipeline de adquisición y análisis de datos fisiológicos con mediación tecnológica.

Stack: Prototipado electrónico · Adquisición de señales ECG · Procesamiento y análisis de datos

SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PERFIL

Ingeniero de Sistemas **Senior** con 11 años de ejercicio continuo y formación complementaria en Ingeniería Industrial. Combina tres capas que rara vez coinciden en un mismo profesional: **(1) lectura de negocio y procesos**, **(2) ejecución técnica full-stack** — arquitectura, desarrollo, bases de datos, infraestructura Linux, despliegue y ciberseguridad— y **(3) liderazgo** de equipos de desarrollo y de componentes críticos de información.

Keywords: Senior Systems Engineer · Tech Lead · Software Architect · Full-Stack Developer · Angular · Laravel · Node.js · Electron · MySQL · Python · Linux · DevOps · Cybersecurity Audit · Hardening · Incident Response · Database Design · Data Engineering · Business Intelligence · Power BI · Applied AI · Information Retrieval · Process Automation · Lean · Project Management · UX/UI · XR · Digital Transformation · IT Manager.

CARGOS QUE CORRESPONDEN A ESTE PERFIL

Los nombres con los que el mercado colombiano denomina las funciones que ya ejerzo. Cada fuente publica su propio **intervalo de referencia**, actualizado y consultable en origen.

CARGO	POR QUÉ APLICA	FUENTE
Ingeniero de Software Senior <i>Senior Software Engineer</i>	Once años de ejercicio continuo y responsabilidad de extremo a extremo sobre sistemas en producción.	levels.fyi > senior/colombia
Ing. de Software Senior — Caribe <i>Referencia regional</i>	Ciudad costera comparable con datos publicados: la referencia más cercana a Santa Marta.	levels.fyi > senior/cartagena
Arquitecto de Software <i>Solutions Architect</i>	Define arquitectura, elige el stack y modela los datos de cada sistema que construye.	computrabajo > arquitecto-de-software
Líder Técnico <i>Tech Lead · Engineering Manager</i>	Lideró un equipo de tres desarrolladores: arquitectura, estándares y entregables.	levels.fyi > engineering-manager
Jefe / Coordinador de Sistemas <i>IT Manager</i>	Hoy es el área de TI completa de una refinería, sin nadie más del área en la planta.	computrabajo > jefe-de-sistemas
Especialista en Seguridad de la Información	Auditoría y hardening en curso; responsable formal de la información en un contrato público.	computrabajo > especialista-seguridad
Desarrollador Full-Stack Senior <i>Senior Full-Stack Developer</i>	Angular, Laravel, Node.js, Electron y SQLite, con producto propio registrado ante la DNDA.	computrabajo > desarrollador-senior
Líder de Transformación Digital <i>Ing. de sistemas en liderazgo</i>	Diagnostica como ingeniero industrial y construye como ingeniero de sistemas.	javeriana.edu.co > ingeniero-sistemas

8

Intervalo de referencia. Estos ocho cargos no son aspiraciones: son funciones que **ya ejerzo**, varias al mismo tiempo y en una organización sin área de TI. Sus intervalos corresponden a perfiles **senior y de liderazgo técnico**, y se consultan en las fuentes enlazadas.